ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

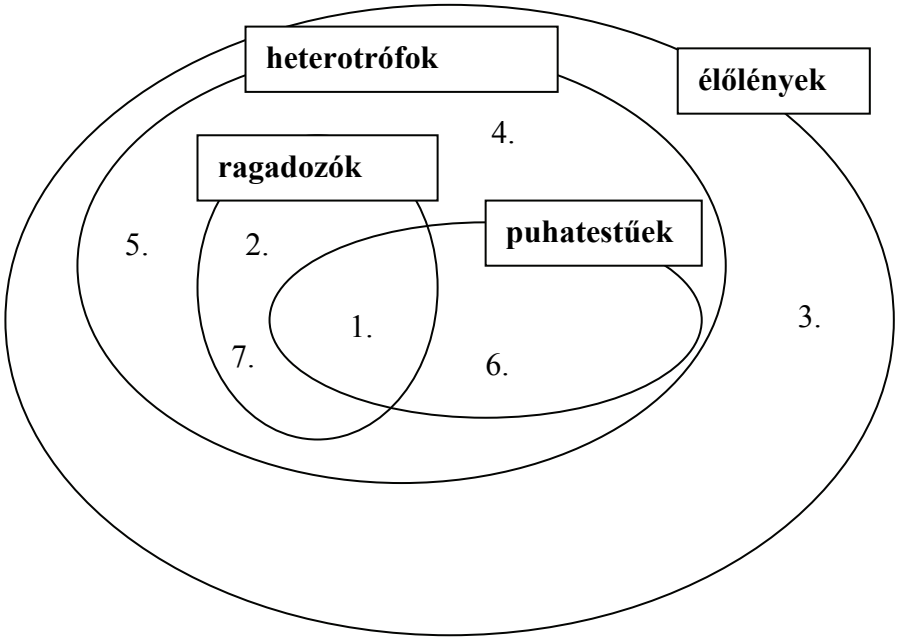
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Élőlények csoportosítása 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 és 5.4.1 . fejezetén alapul.



Minden jó helyre írt szám 1 pont. Ha egy szám két helyen is szerepel, nem adható érte pont.

II. Csípőízület 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1. és 4.3.4. fejezetén alapul.
A kép forrása: Mándi Barnabás: Anatómia (Medicina, 2006)

1. Medencecsont / csípőcsont.
2. Combcsont.
3 - 4. Ízületi tok,/ szalagok / ízületi nedv / (Üveg)porc stb. (*Bármelyik kettő*).
5. Csípőficam.
6. A combcsont feje nem illeszkedik bele az ízületi árokba / az ízületi vápa sekély / a combcsont feje könnyen elmozdul a nyíl irányába.
7. Az érintett személynél nagyobb valószínűséggel jelenik meg a rendellenesség.
8. A
9. Bármely helyes példa megnevezése, pl.: fenilketonuria, méhnyakrák, tüdőbaj.

Minden helyes válasz 1 pont.

III. Farkaskaland 6 pont

A feladat a vizsgakövetelmény 3.4.4 és 4.8.2 alapján készült.

1. Éhségében, vagy 1 pont
   Utódai / területe védelmében / ha megtámadják / ingerlik. 1 pont
2. Nem, mert a zsákmányállat más faj / agresszió csak azonos fajú egyedek között léphet föl. / A zsákmányszerzés más magatartáselemeket tartalmaz, mint az agresszió. 1 pont
3. A rangsorban elfoglalt hely / szaporodási lehetőség biztosítása. 1 pont
4. A válasznak tartalmaznia kell a megadási pózra/ behódoló magatartásra utaló mondatot vagy azt, hogy a súlyos sérülés elkerülése az egész falka számára előnyös. 1 pont
5. Az állati agresszió (sok elemében) genetikailag kódolt viselkedés, míg az emberi agresszió tanult elemekben gazdag / szabályait erkölcsi megfontolások kínálják / szabad választáson alapul. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont

IV. Pasteur megfigyelései 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.2.3; 3.2.2 és 3.3.1 pontjai alapján készült.

1. A, C 1+1 pont
2. B, C 1+1 pont
3. B 1 pont
4. D 1 pont
5. C 1 pont
6. D 1 pont

V. Molekulák, gének, sorsok 11 pont

A feladat a részletes követelmények 6.1.1., 6.1.2., 6.2.2. fejezetein alapul.
Az ábra forrása: http://www.nature.com/scitable/content/dna-replication-of-the-leading-and-lagging-14668888
A szöveg forrása: *Vajna Tamás: Guberálnak / Merre tart a DNS-kutatás. Interjú Bardóczi Ákos genetikussal HVG 2012. 39.sz.*

1. A sejtmagban 1 pont
2. C D 1+1 pont
3. 1B
   2E 1+1 pont
4. (Pont)mutáció 1 pont
5. B, C 1+1 pont
6. A testmagasság és a testsúly MENNYISÉGI tulajdonságok. Ezeknek a genetikai hátterét TÖBB gén adja. Ezen kívül a fenotípus kialakulásában JELENTŐS a környezet hatása. 1+1+1 pont

VI. Az adrenalin és az inzulin 6 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4. pontja alapján készült.

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. Emésztőnedvet termel. (Valamelyik konkrét emésztőenzim megnevezése vagy funkciójának megadása is jó válasz.)

Minden jó megoldás 1 pont.

VII. Ej, mi a kő 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.7.1., 4.7.3. és 4.8.1. részén alapul.
Az ábra forrása: http://www.betegseg.net/betegsegek/veseko

1. A) Húgyvezeték 1 pont
   B) Húgyhólyag 1 pont
   C) Húgycső 1 pont
2. D 1 pont
3. A 1 pont
4. Gerincvelő / gerincvelői ideg hátsó gyökere 1 pont
5. A 1 pont
6. Sok folyadékot kell fogyasztani. / (Kalciumszegény/oxalátszegény) diétát kell folytatni. / sokat kell mozogni. 1 pont

VIII. Fenntartható erdőgazdálkodás 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3; 5.3; 5.5 pontjai alapján készült.

1. **Előny:** a talaj eróziója jóval kisebb / a mikroklíma nem változik meg lényegesen / az erdő fajgazdagsága fennmarad. 1 pont

   Hátrány: kevésbé gyors a kitermelés. *Másként is megfogalmazhatók.* 1 pont
2. A 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. C 1 pont

IX. Egyedszám és biomassza 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.2; 3.3.3; 5.4.1 pontjai alapján készült.
Ábra forrása: Sebestyén Olga: Bevezetés a limnológiába Akadémiai, 1963.

1.	B	1 pont
2.	C, E	1+1pont
3.	B, D	1+1pont
4.	C, D	1+1pont

X. Mehet a levesbe 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1, 2.1.3., 3.4.2., 3.4.3., 4.4.2. és 4.4.5. pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: http://babgulyas-fustolt-hussal.infobomba.hu/ A kép forrása: http://www.gasztroblogok.hu A növényi szervek ábráinak forrása: Dr. Erős-Honti Zsolt: A kertészeti növények alaktana. Egyetemi jegyzet

1. B, D 1+1 pont
2. A bőralja. 1 pont
3. A hús tartósítása. / A lebontó folyamatok megakadályozása. 1 pont
4. A / C 1 pont
5. C 1 pont
6. Az íz- és színanyagok (lipid természetű vegyületek lévén) a szalonna zsiradékában feloldódnak, a vízben nem./A hőmérsékletkülönbségre való utalás is elfogadható. 1 pont
7. A, C 1 +1 pont
8. Pl. a szervezet ionegyensúlyának beállítása, a sejtek ingerlékenységének (a nyugalmi potenciál) biztosítása, az idegsejtek működése. *(Bármely helyes válasz esetén.)* 1 pont
9. D 1 pont